



OCI Data Platform

**Visión general y consejos de
dimensionamiento**

Equipo de Conocimiento
Septiembre de 2026

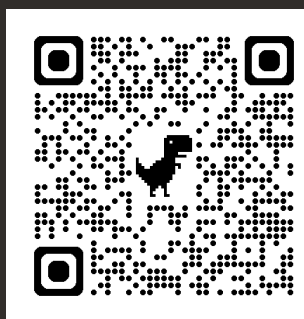


Declaración de puerto seguro (Safe Harbor)

El siguiente texto tiene como objetivo describir la orientación general de nuestros productos. Está destinado únicamente a fines informativos y no puede incorporarse a un contrato. No representa un compromiso de entrega de ningún material, código o funcionalidad y no debe considerarse en decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento, la fecha de disponibilidad y los precios de las funcionalidades o recursos descritos para productos Oracle están sujetos a cambio y quedan a exclusivo criterio de Oracle Corporation.

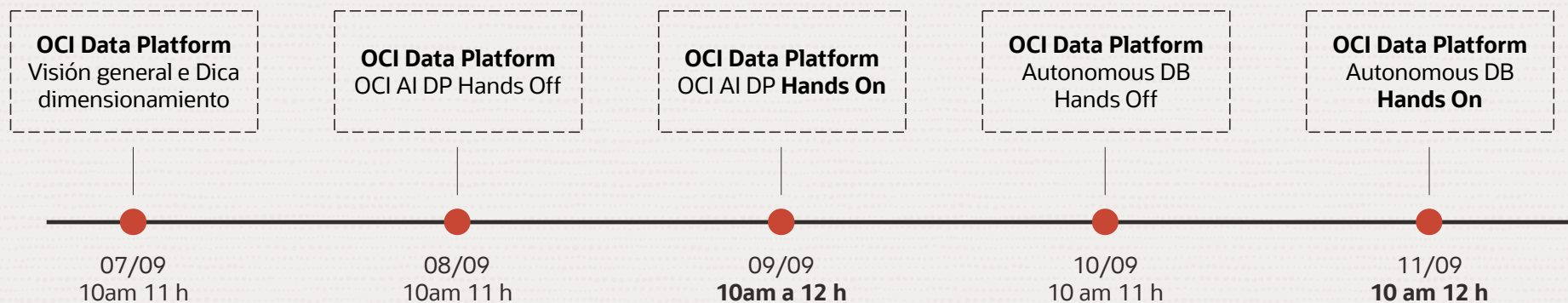
Esta es la traducción de una presentación en inglés preparada para la sede de Oracle en Estados Unidos. Se realiza como cortesía y puede contener errores. Los recursos y funcionalidades podrían no estar disponibles en todos los países e idiomas. Si tiene dudas, contacte a su representante de ventas de Oracle.

Jorge Galán

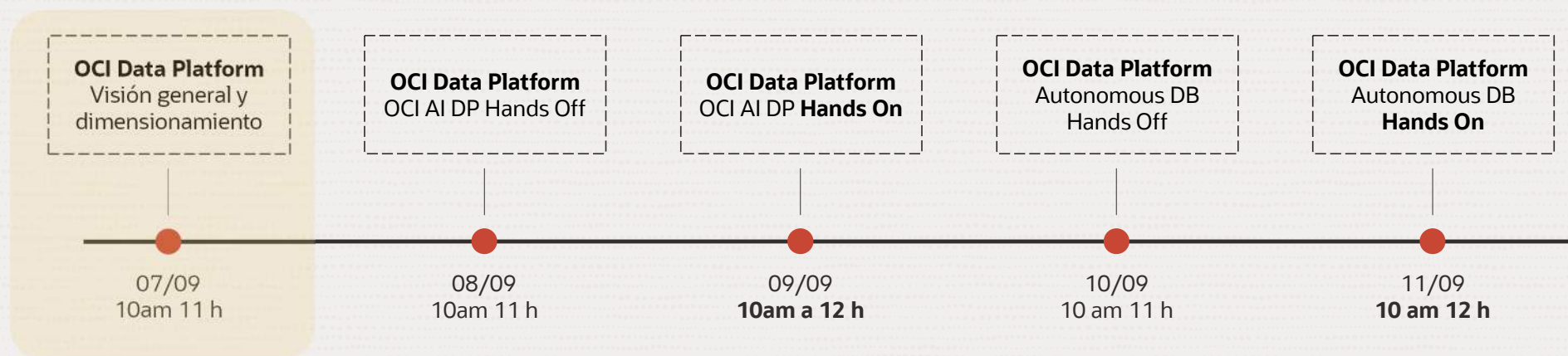


Jorge.galan@oracle.com

Semana de Conocimiento de OCI Data Platform



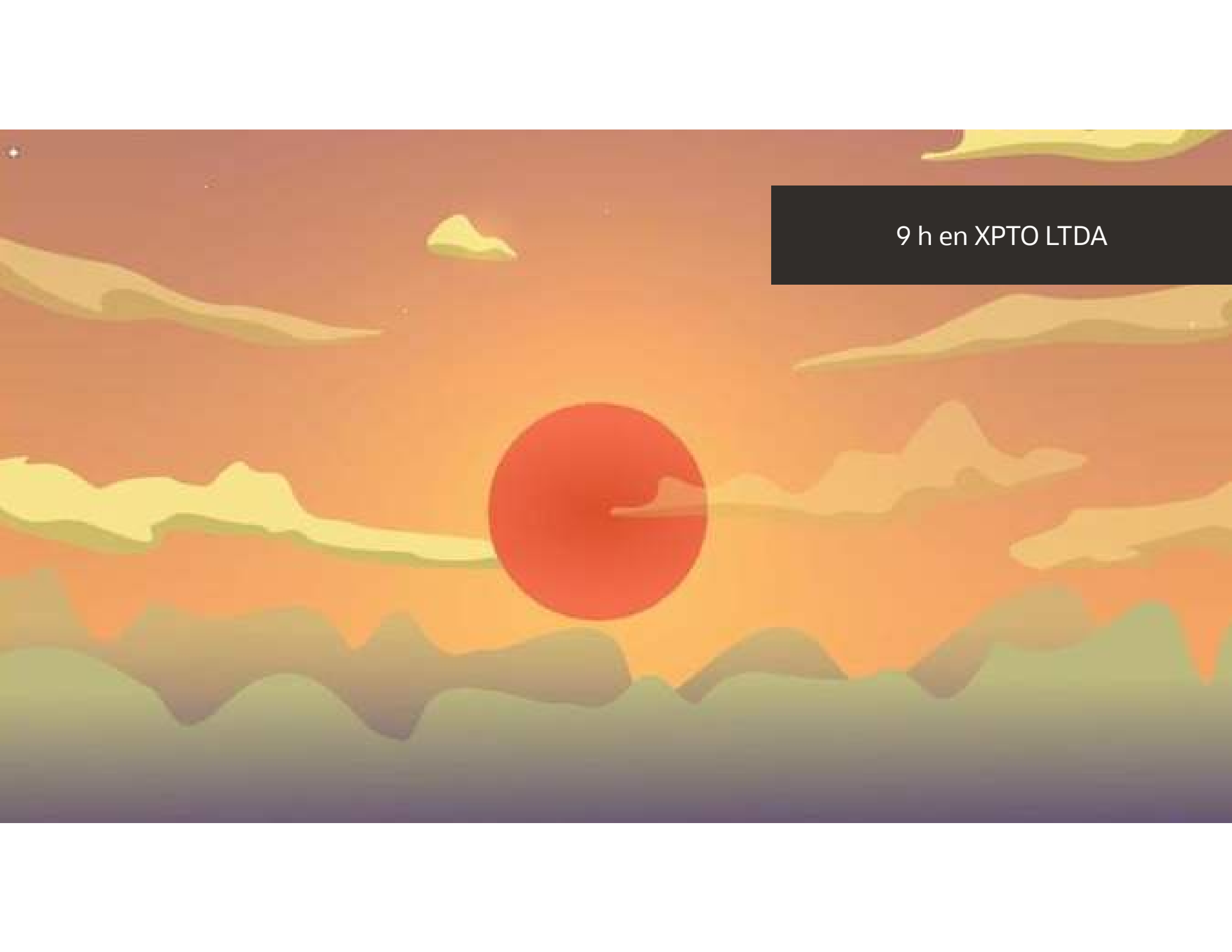
Semana de Conocimiento de OCI Data Platform



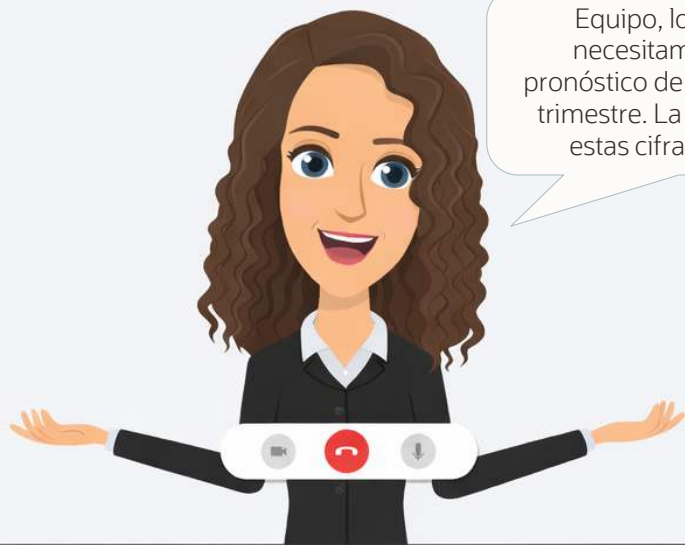


Visión general

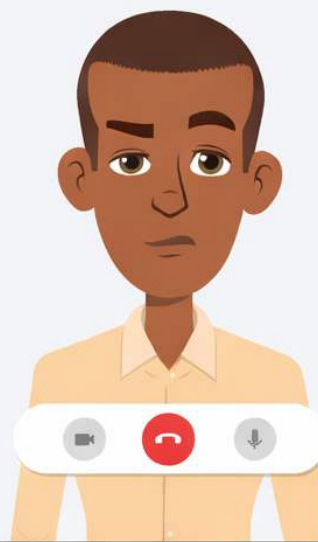


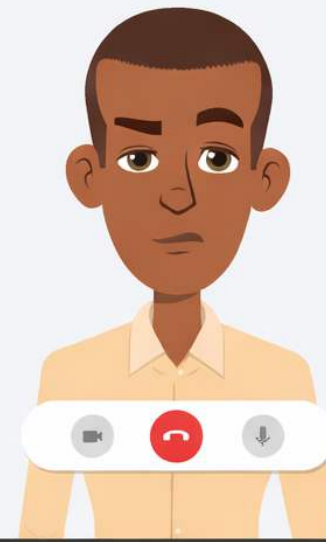
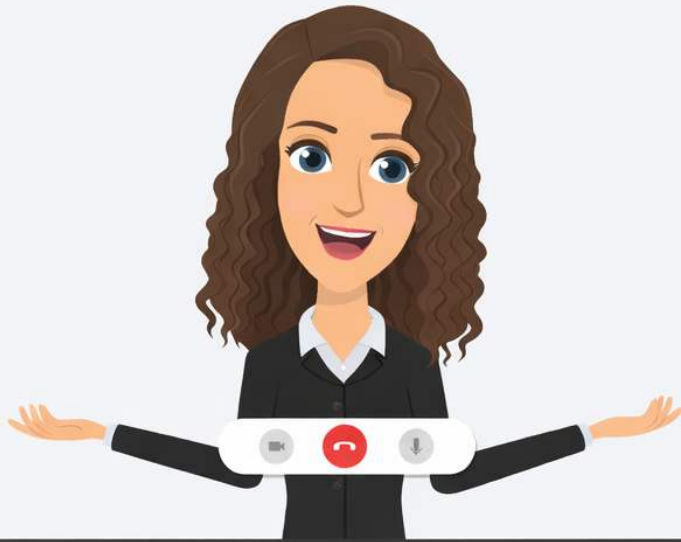


9 h en XPTO LTDA



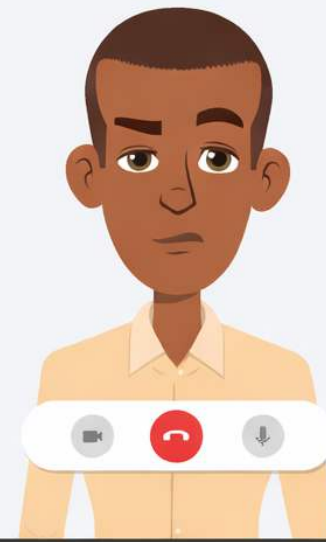
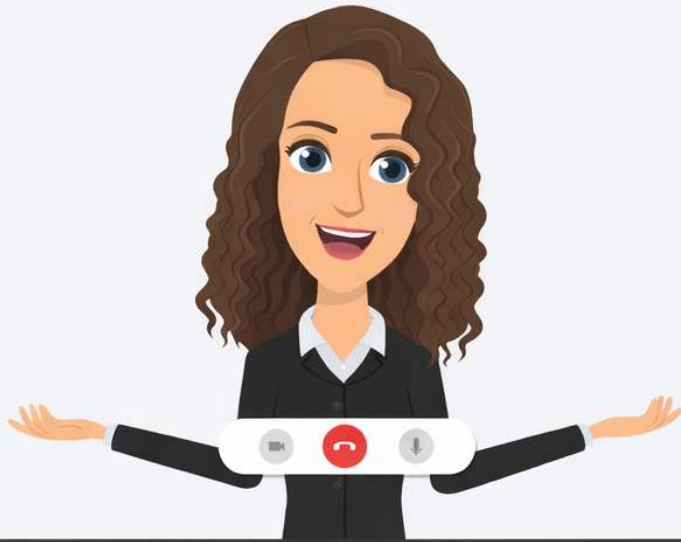
Equipo, los reuní porque necesitamos presentar el pronóstico de ventas del próximo trimestre. La dirección necesita estas cifras para mañana.



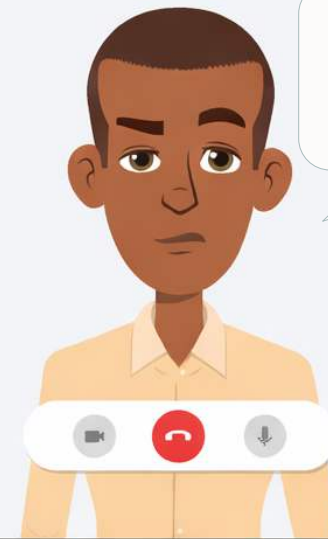
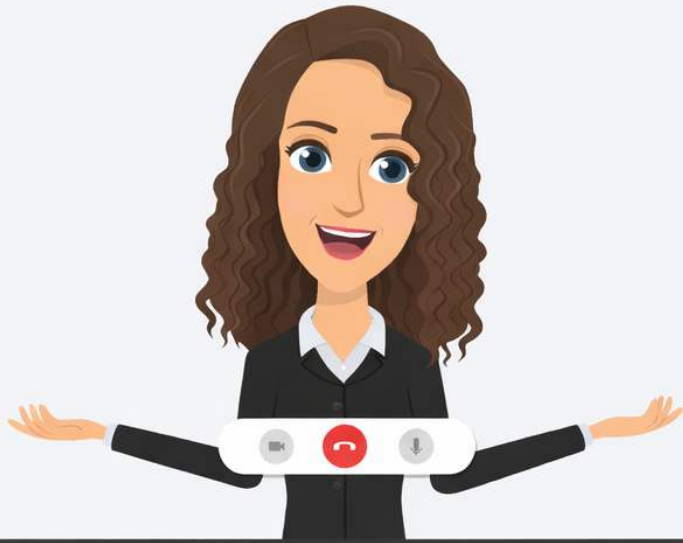


Creo que podemos hacerlo como la última vez; basta con que trabajemos todos juntos en esa hoja de cálculo de Excel.





¡De acuerdo! Extraeré los datos de nuestro CRM y los pondré en la hoja de cálculo; después Matheus hará la proyección.

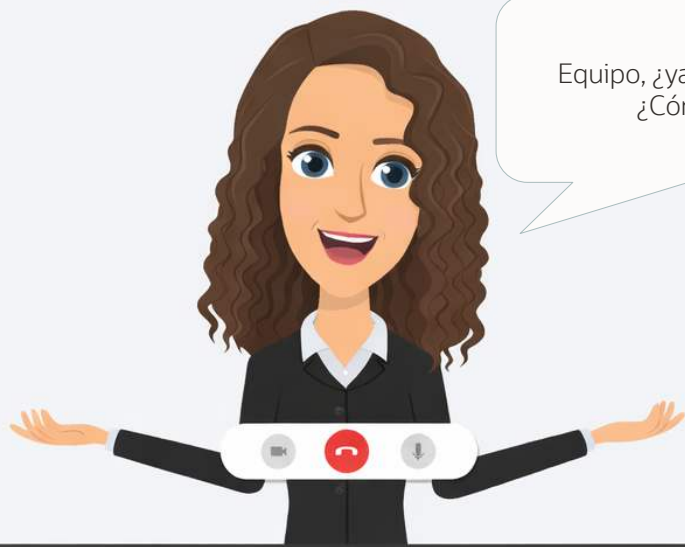


Por mí también está bien. Solo compartan los datos e intentaré hacer la proyección.

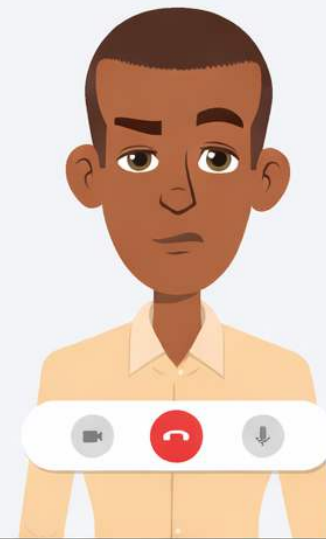


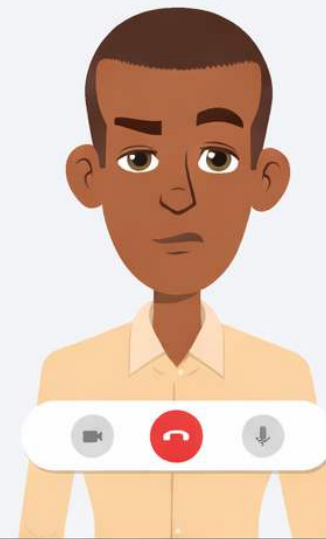
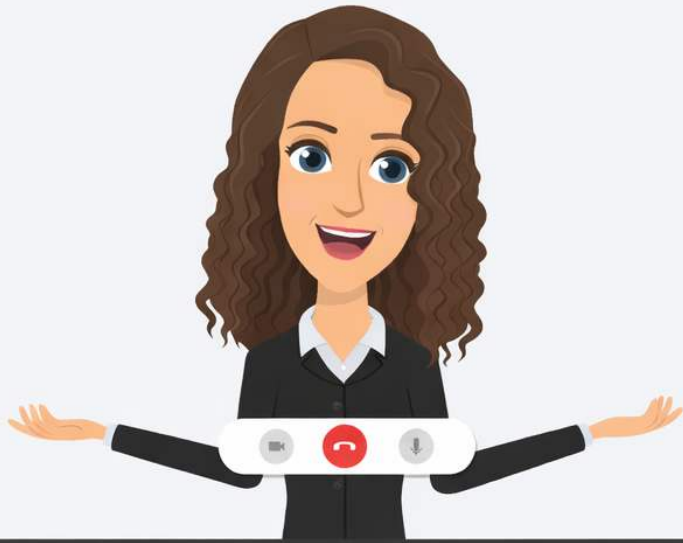
A stylized, low-poly illustration of a landscape. The sky is a gradient of green, with a large, bright yellow sun in the upper center. Several white, stylized clouds are scattered across the sky. The foreground consists of rolling brown hills. A black rectangular box is positioned in the upper right corner, containing white text.

15 h en XPTO LTDA



Equipo, ¿ya tenemos la cifra?
¿Cómo vamos?



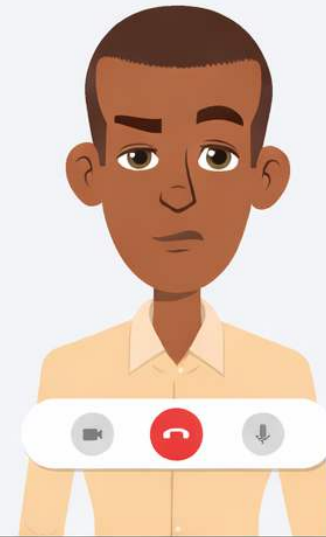


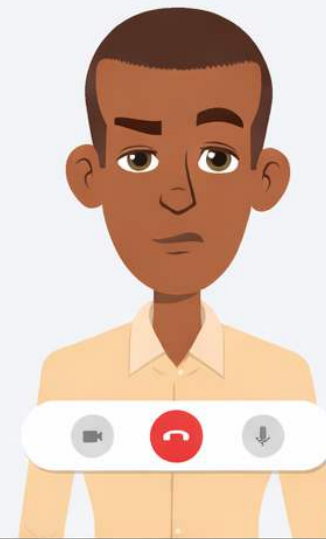
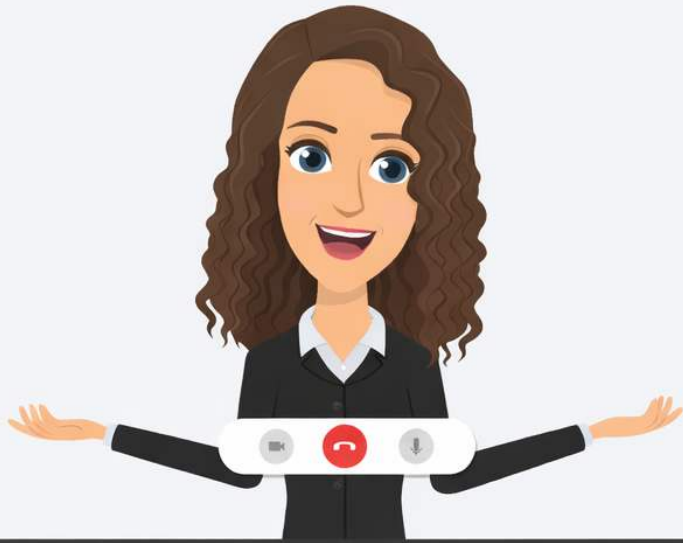
Ya terminamos el pronóstico, pero arroja un crecimiento negativo del 65%.



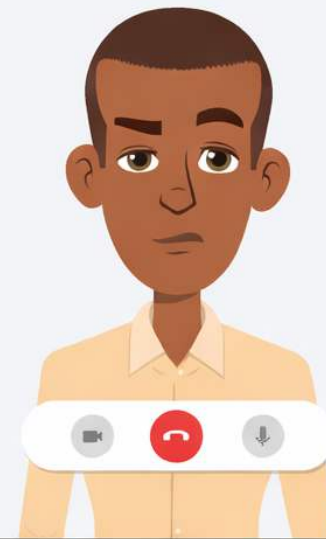
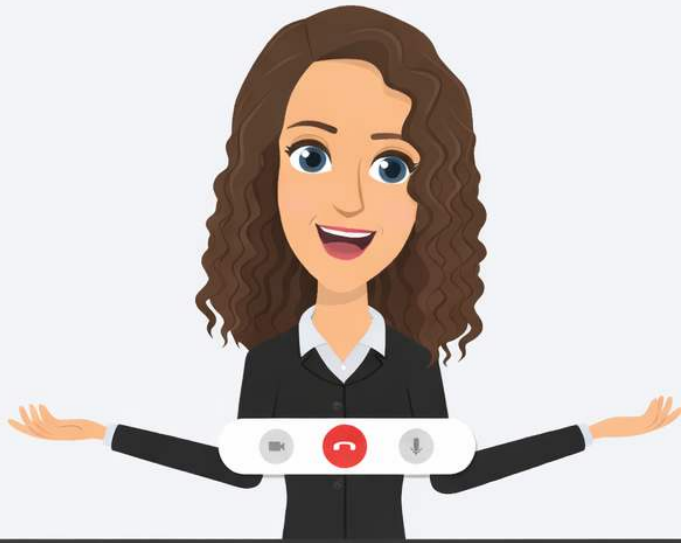


No podemos presentar esta cifra;
¿cómo llegamos a estos valores?



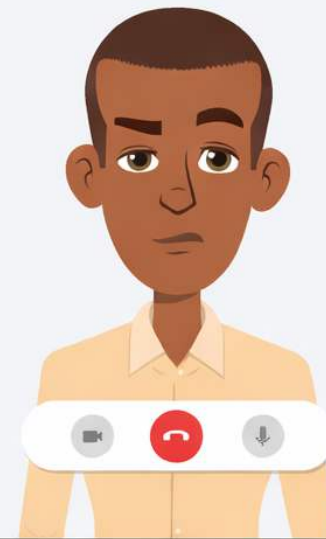
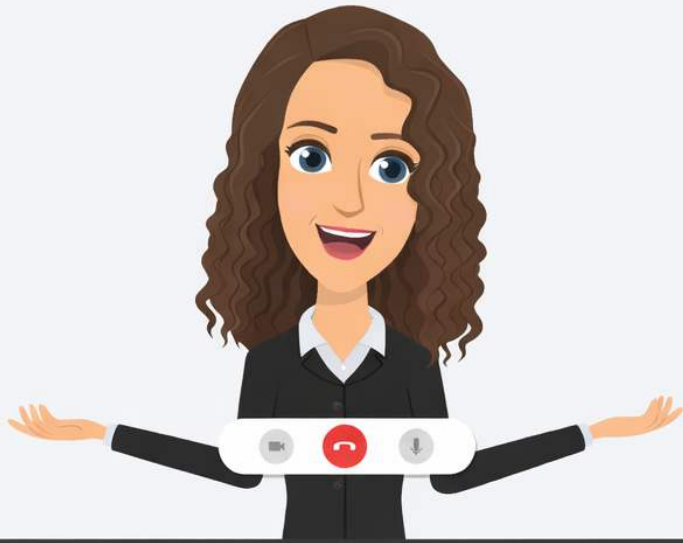


Exporté la información del CRM XPTO y la cargué en la hoja de cálculo de Excel.



Pero el CRM XPTO está siendo
reemplazado; ¿recordaste obtener
la información del CRM XYZ?

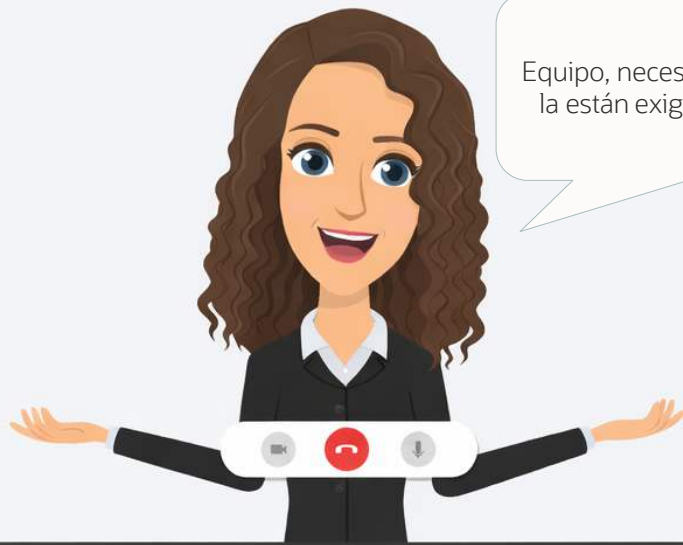




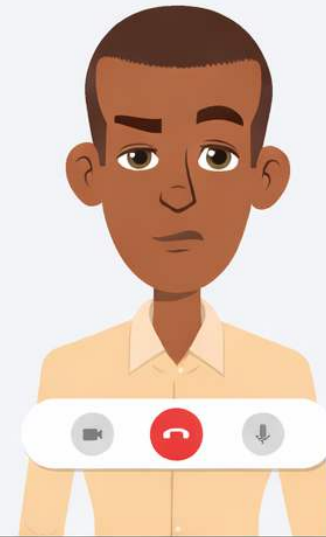
No sabía que existía ese proyecto.
Revisaré cómo exportar la
información y les avisaré.

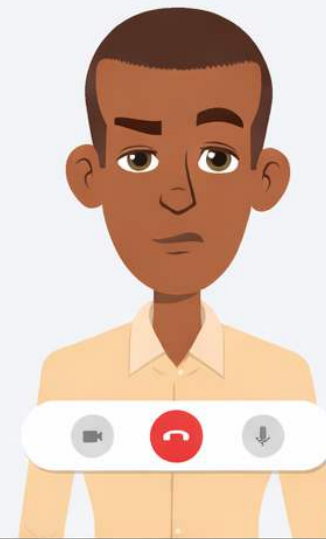
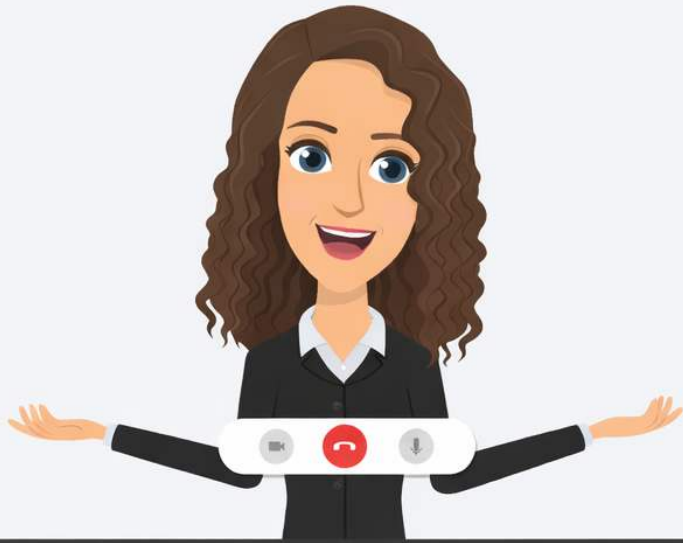
A stylized illustration of a night sky. A large, bright full moon is the central focus, showing some dark, irregular shapes on its surface. The sky is a deep blue, filled with numerous small, white, four-pointed stars. Several wispy, light blue clouds are scattered across the scene, some partially obscuring the moon. In the upper right corner, there is a dark grey rectangular box containing white text.

19 h en XPTO LTDA



Equipo, necesitamos esta cifra; ¡me la están exigiendo con urgencia!



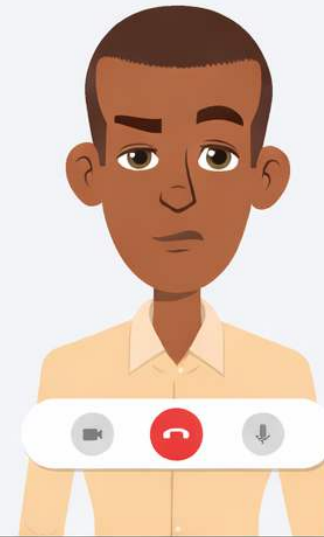


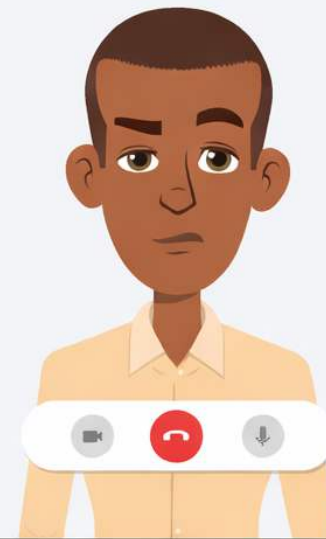
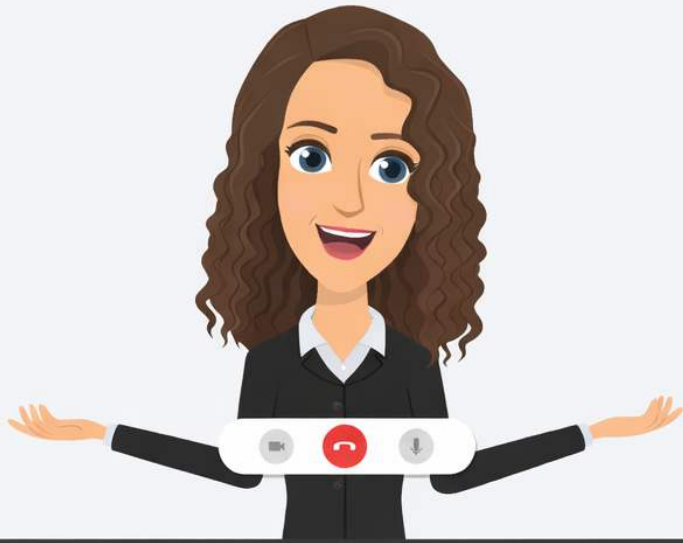
Tenemos un pronóstico, pero nuevamente las cifras no son buenas. Ahora tenemos un crecimiento negativo del 300%.

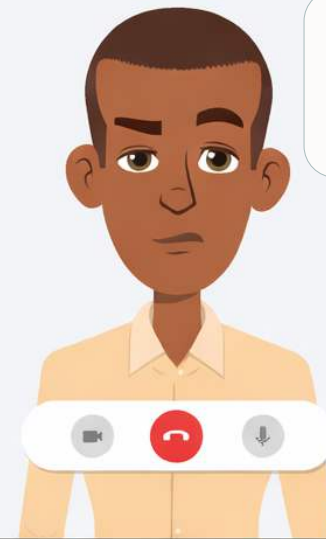
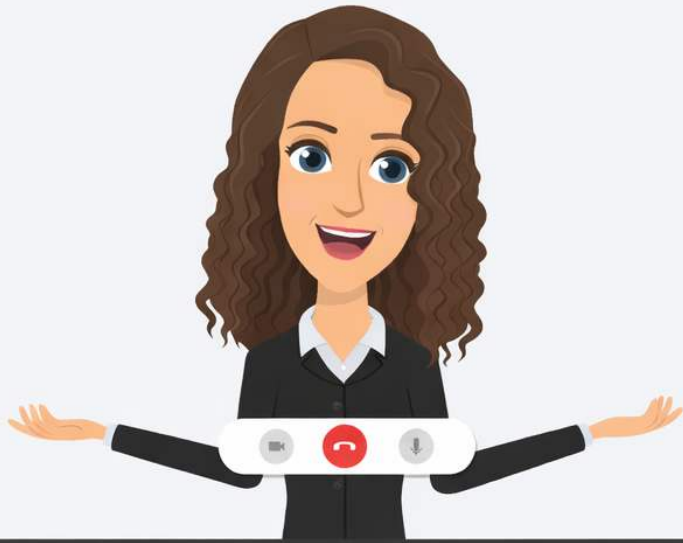


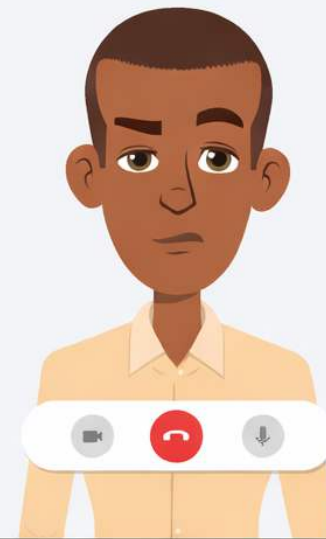
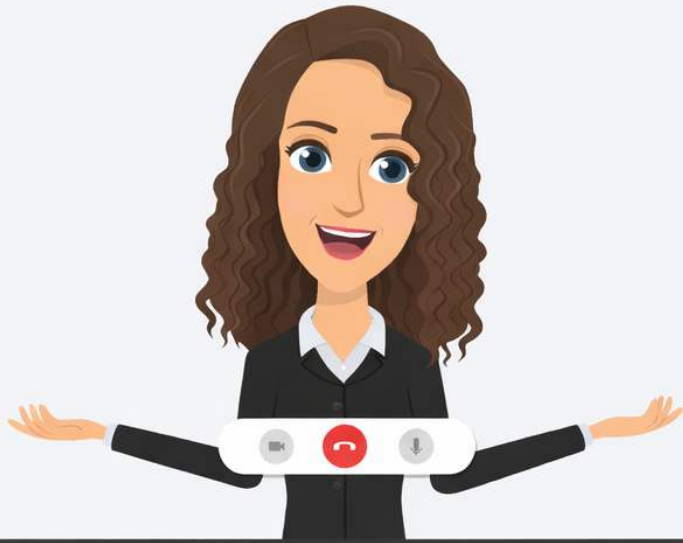


Estas cifras no tienen sentido, equipo. Nunca tuvimos un crecimiento de esta magnitud. No podemos presentarlas.









Entonces, ¿dónde está el error?



Todo comienza con datos.

Datos estructurados

Bases de datos relacionales, hojas
de cálculo, sistemas ERP



An iceberg floating in dark blue water. The visible tip of the iceberg is composed of light blue and white geometric shapes. The submerged part is much larger and darker blue. A vertical arrow on the left points downwards, labeled 'Complejidad'.

Datos semiestructurados

JSON, XML, YAML, HTML,
Markdown

**Pero no
todo es
visible.**

Datos no estructurados

Imágenes, videos, audios,
documentos escaneados

Complejidad

ALMACENAMIENTO DE DATOS: SQL vs NoSQL

ALMACÉN SQL (RELACIONAL - ORGANIZADO)



Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)

ALMACÉN NoSQL (FLEXIBLE - DIVERSO)



Clave-valor, documentos, almacén de columnas, grafos



Ventas



Atención



Marketing

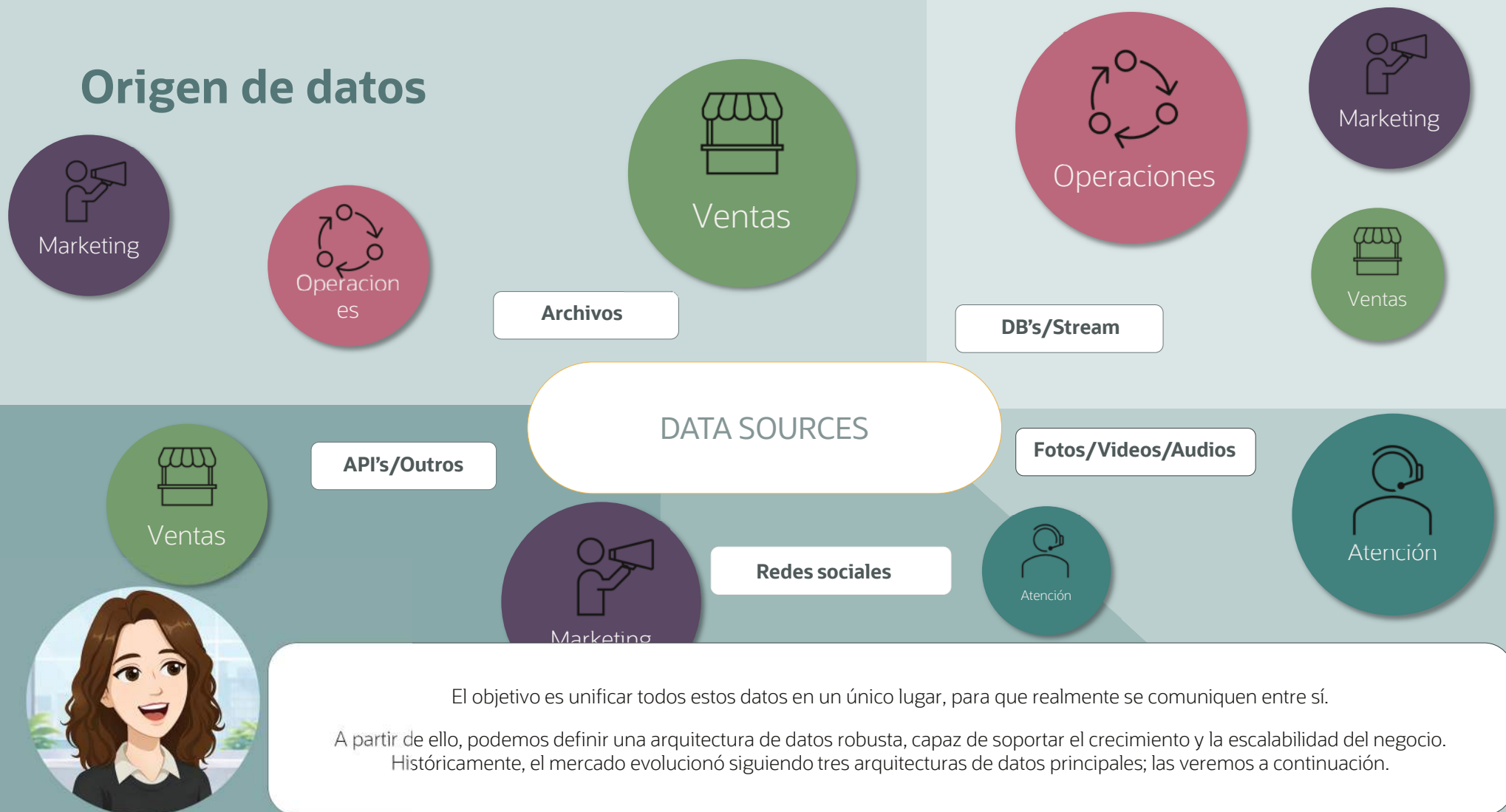


Operaciones



Las empresas, en general, poseen diversos departamentos y áreas

Origen de datos



Origen de datos

Empresa ConectaTel



Archivos



DB's/Stream

ORACLE

DATA SOURCES

Rappi

API's/Outros

Fotos/Videos/Audios



ifood

Redes sociales



YouTube



El objetivo es unificar todos estos datos en un único lugar, para que realmente se comuniquen entre sí.

A partir de ello, podemos definir una arquitectura de datos robusta, capaz de soportar el crecimiento y la escalabilidad del negocio. Históricamente, el mercado evolucionó siguiendo tres arquitecturas de datos principales; las veremos a continuación.

¿Cuáles son las principales
**¿Arquitecturas de
datos?**



Data Warehouse



Data Lake



Data Lakehouse



Data Warehouse

Almacena datos estructurados organizados para análisis rápida y relacionados.

+



Data Lake

=



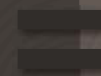
Data Lakehouse



Data Warehouse



Data Lake



Data Lakehouse

Guarda datos brutos
(estructurados y NO
estructurados) en grande
volumen y flexibilidad.



Data Warehouse



Data Lake



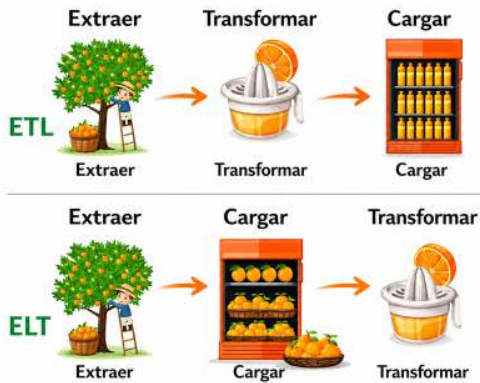
Data Lakehouse

Combina el almacenamiento flexible del Data Lake con las capacidades analíticas del Data Warehouse.

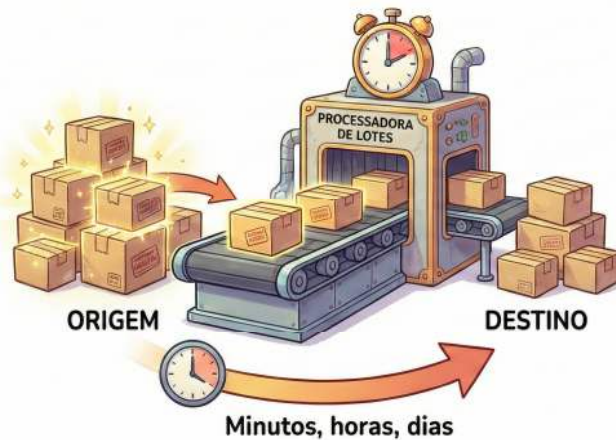


Es importante comprender los tipos de datos de nuestras fuentes, porque esto influirá directamente en el proceso de ingesta y transformación, así como en los servicios y tecnologías que utilizaremos. A continuación, observamos algunos métodos de transformación::

ETL vs ELT



PROCESSAMENTO EM LOTES (BATCH)



STREAMING EM TEMPO REAL





Ahora pensemos en nuestro volumen de datos.

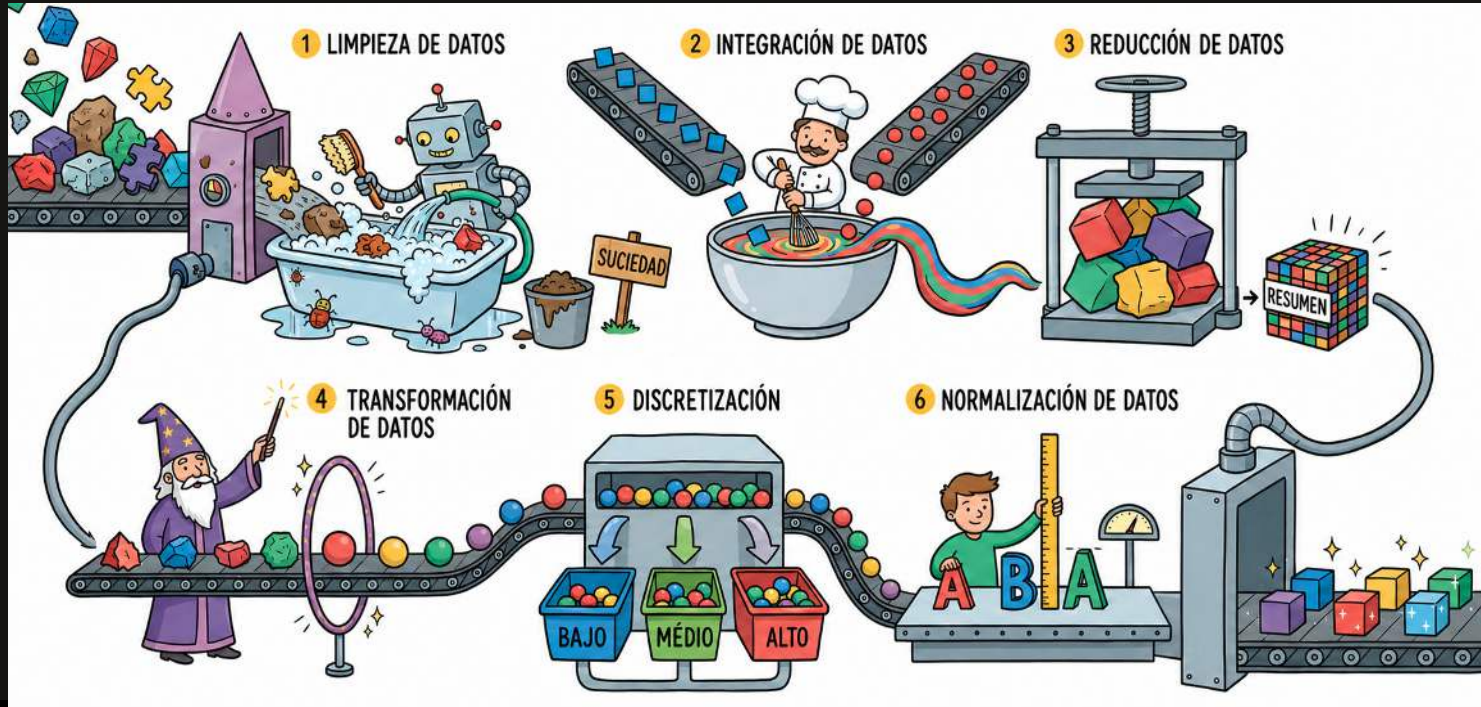
Para volúmenes pequeños o bien organizados, el SQL tradicional es como un **auto deportivo**: rápido y eficiente.

Cuando la carga es pesada, Spark entra como una flota de camiones en paralelo, diseñada para transportar grandes volúmenes de datos de una sola vez.

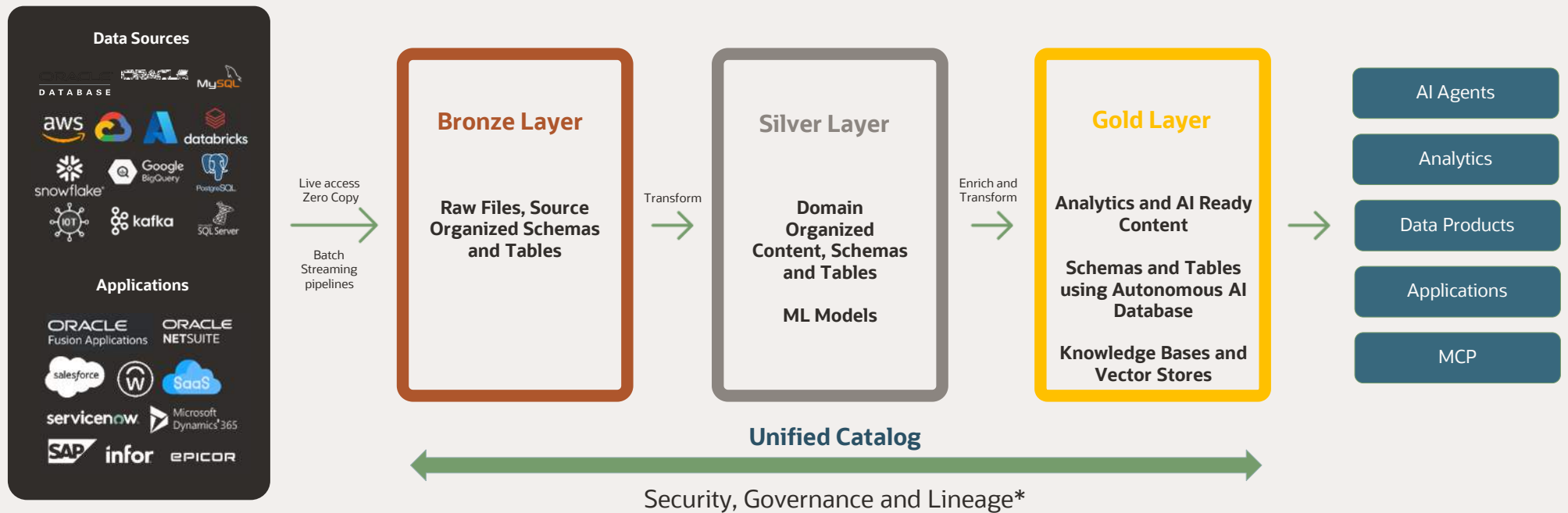




Los datos pasan por varios procesos antes de llegar a nuestras manos. Entren “desordenados” (con diferentes formatos, errores e impurezas) y atraviesan varias etapas hasta quedar estandarizados y listos para el análisis. Los bloques de colores representan los datos y cada estación de la cinta simboliza una etapa del tratamiento.



Enterprise Grade Lakehouse Foundation



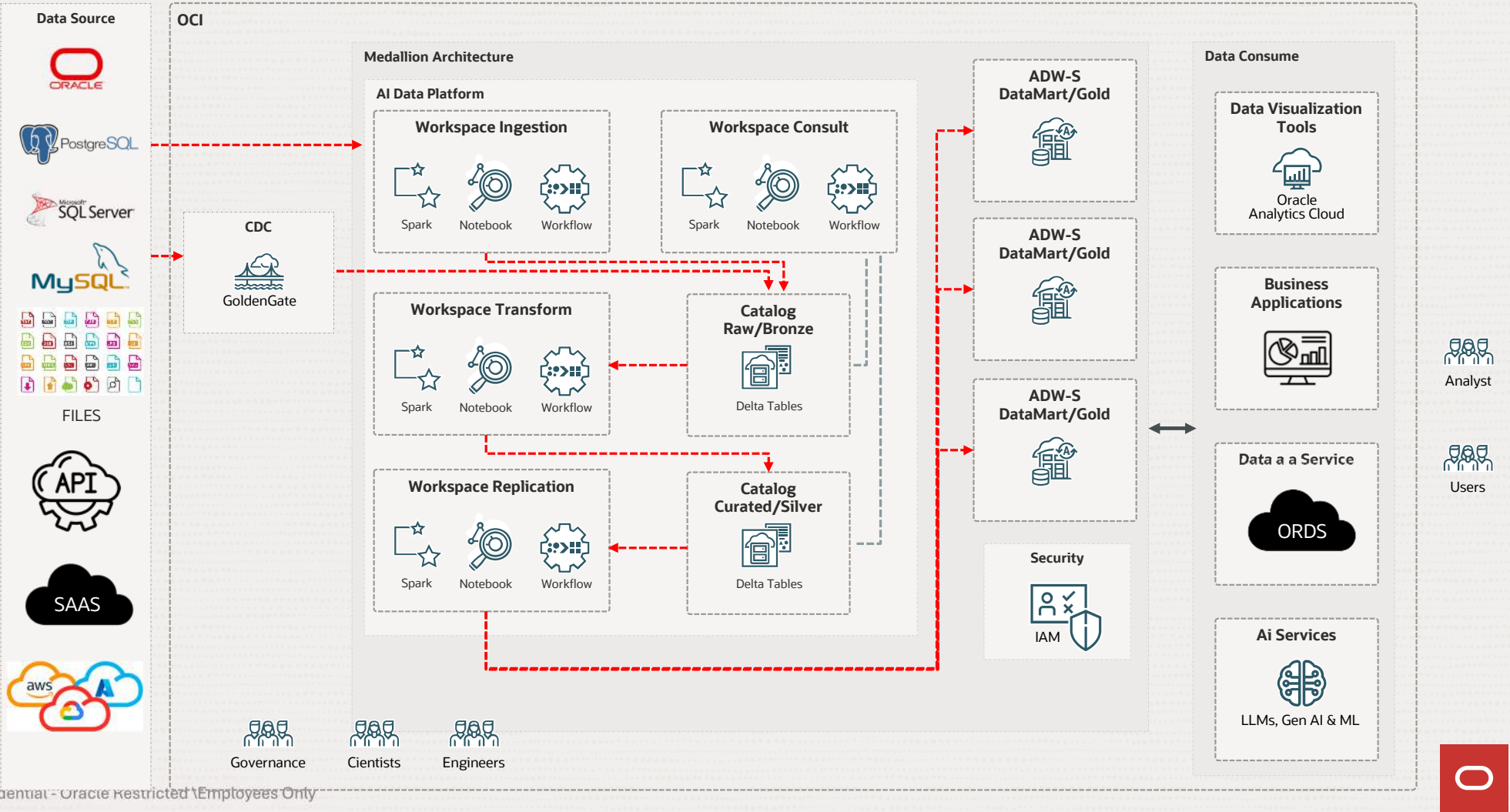


Oracle Data Platform

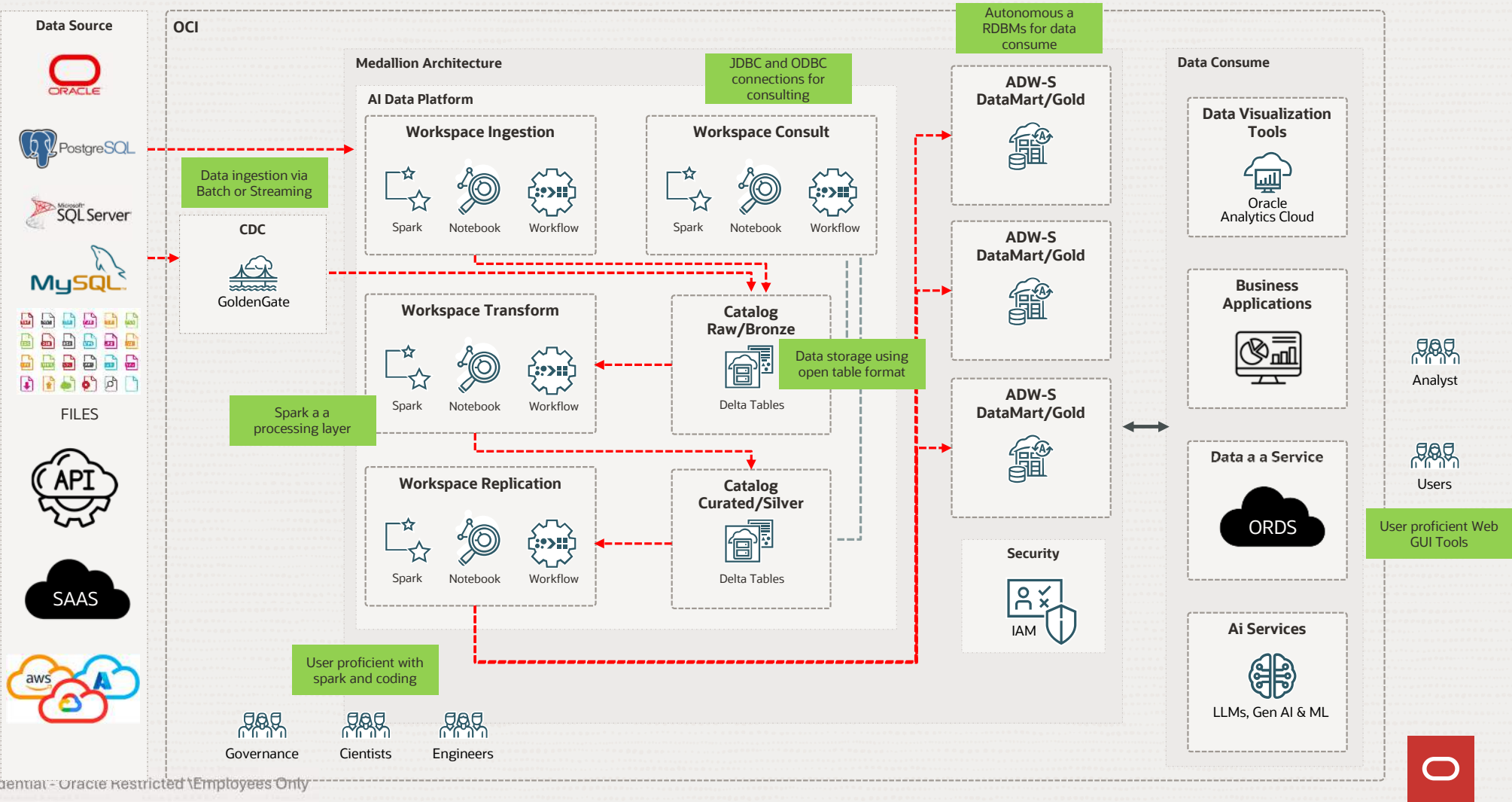
Seu pilar para a nova era dos dados.



Arquitectura de Referencia Oracle (Data LakeHouse)



Arquitetura de Referência Oracle (Data LakeHouse)





Preguntas de discovery



Preguntas para discovery

Fuentes de datos

¿Cuáles son las fuentes de datos?

En el caso de archivos, ¿cuáles son los formatos?

¿Cuáles son las versiones de software?

¿Dónde se encuentran estas fuentes de datos?

Preguntas para discovery



Preguntas para discovery

Fuentes de datos

¿Cuáles son las fuentes de datos?

En el caso de archivos, ¿cuáles son los formatos?

¿Cuáles son las versiones de software?

¿Dónde se encuentran estas fuentes de datos?

Ingesta

¿Ingesta batch o streaming?

¿Existe necesidad de CDC?

¿Qué soluciones se utilizan actualmente en esta capa?

¿Cuál es el volumen diario de datos incrementales?

¿Cuál es la estrategia diaria de carga incremental?

¿Qué recursos de hardware tiene esta capa?

¿Quién administra este entorno y cuántas personas participan?

Transformación

¿Qué solución se utiliza para la transformación?

¿Quién administra este entorno y cuántas personas participan?

¿Existen pipelines que requieren IA?

¿Qué recursos de hardware tiene esta capa?

¿Qué volumen de datos se procesa al día?



Preguntas para discovery

Fuentes de datos

¿Cuáles son las fuentes de datos?

En el caso de archivos, ¿cuáles son los formatos?

¿Cuáles son las versiones de software?

¿Dónde se encuentran estas fuentes de datos?

Ingesta

¿Ingesta batch o streaming?

¿Existe necesidad de CDC?

¿Qué soluciones se utilizan actualmente en esta capa?

¿Cuál es el volumen diario de datos incrementales?

¿Cuál es la estrategia diaria de carga incremental?

¿Qué recursos de hardware tiene esta capa?

¿Quién administra este entorno y cuántas personas participan?

Transformación

¿Qué solución se utiliza para la transformación?

¿Quién administra este entorno y cuántas personas participan?

¿Existen pipelines que requieren IA?

¿Qué recursos de hardware tiene esta capa?

¿Qué volumen de datos se procesa al día?

Almacenamiento

¿Dónde se almacenan los datos?

¿Utilizan alguna estrategia de particionamiento?

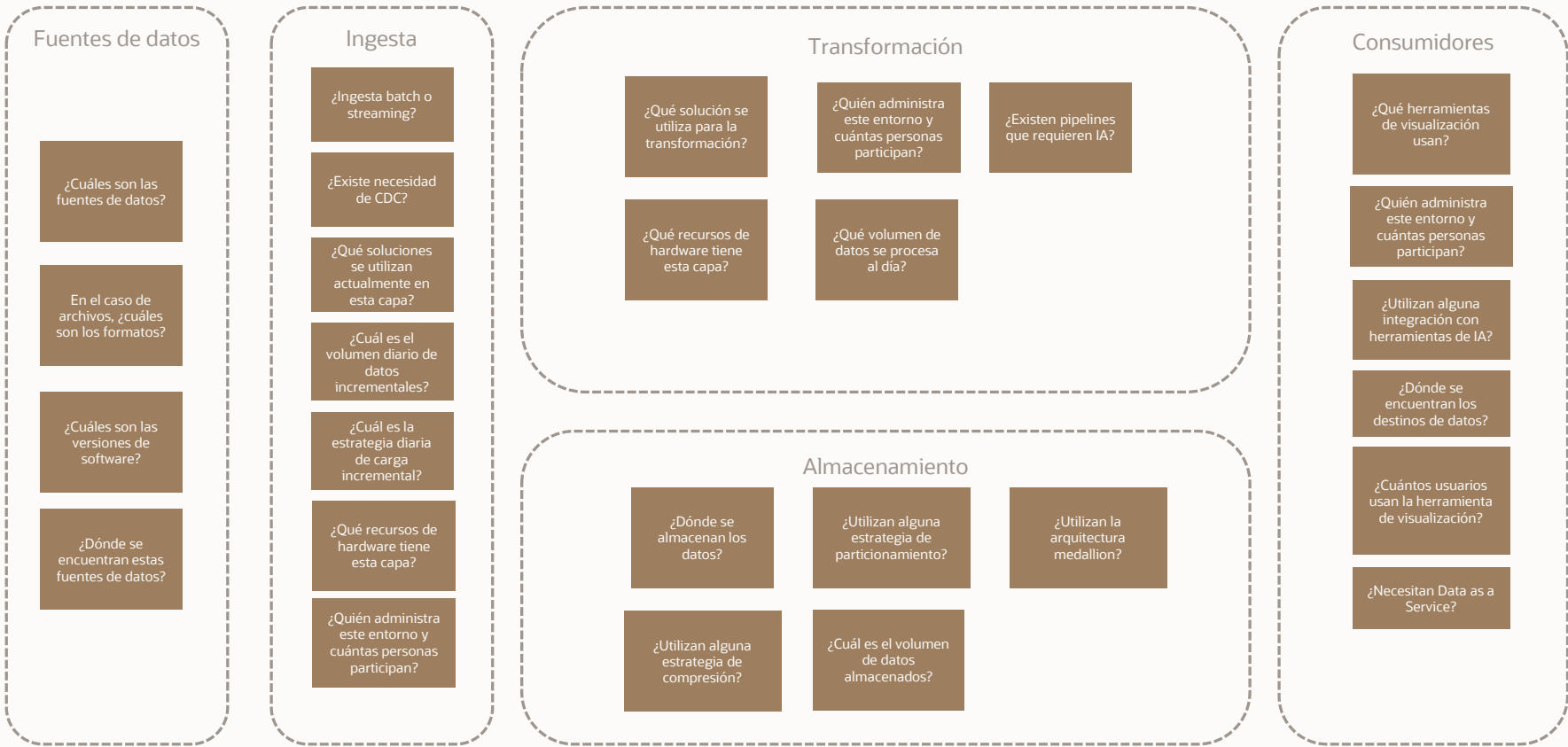
¿Utilizan la arquitectura medallion?

¿Utilizan alguna estrategia de compresión?

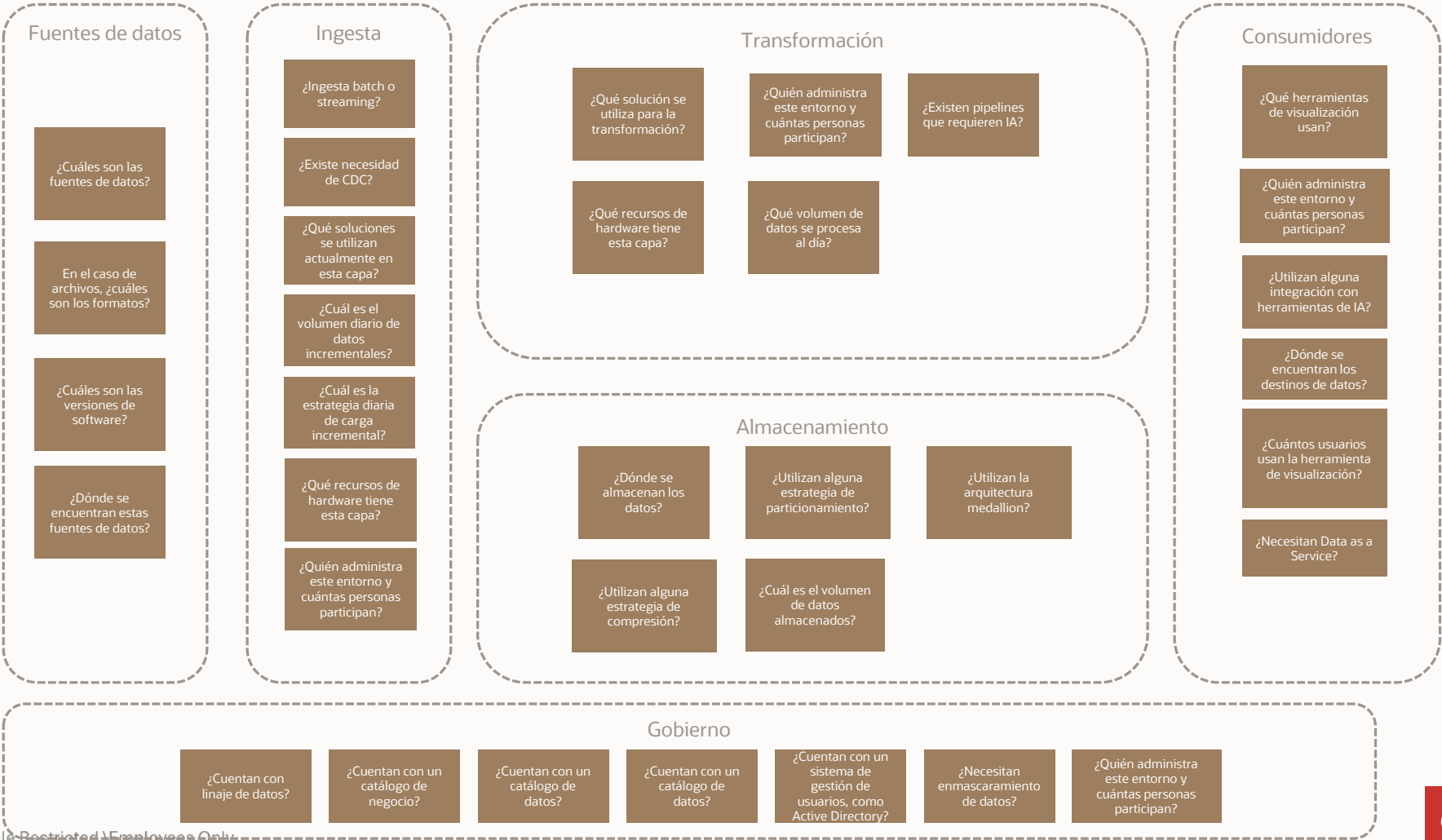
¿Cuál es el volumen de datos almacenados?



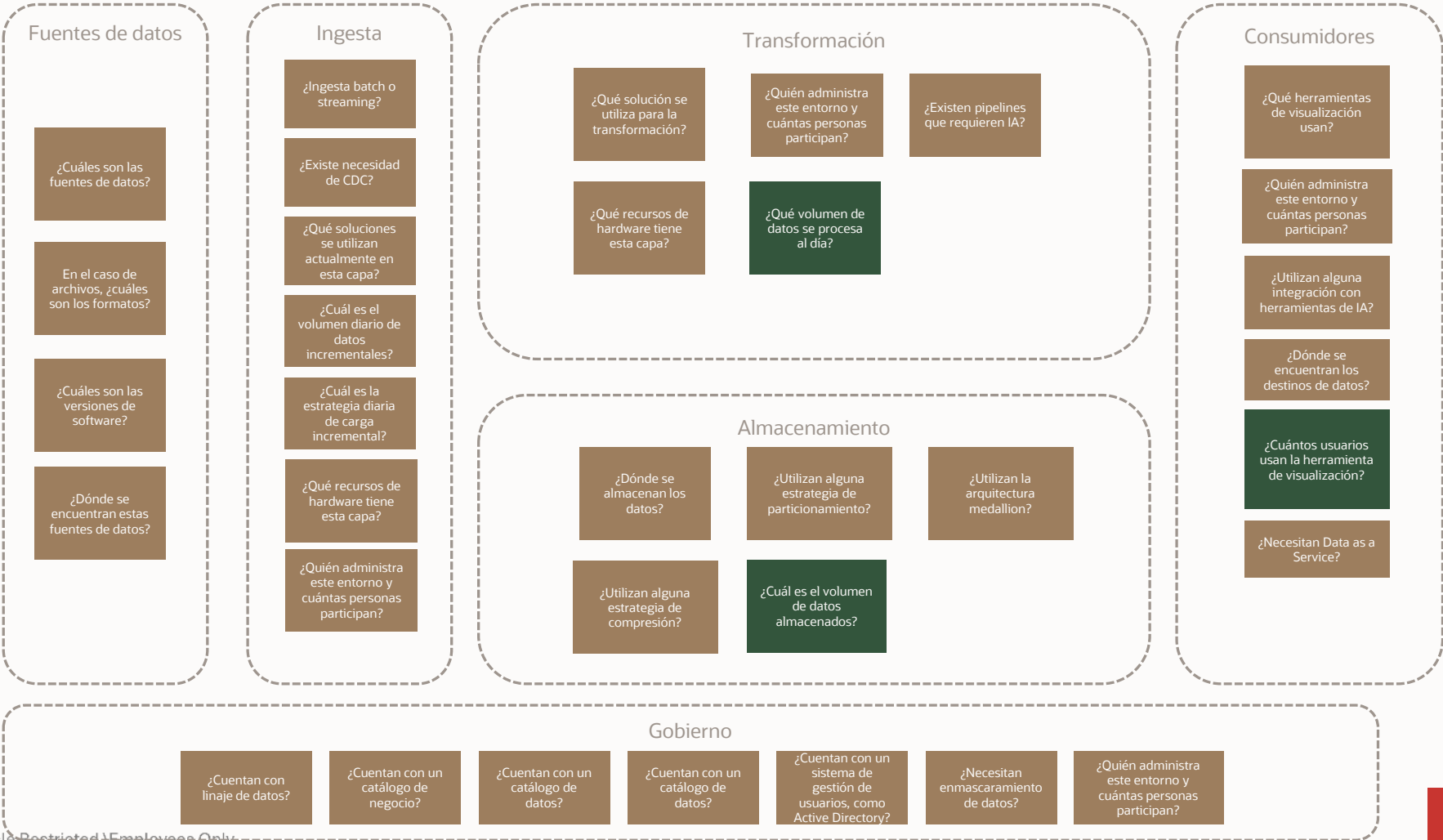
Preguntas para discovery



Preguntas para discovery



Respuestas mínimas para el dimensionamiento



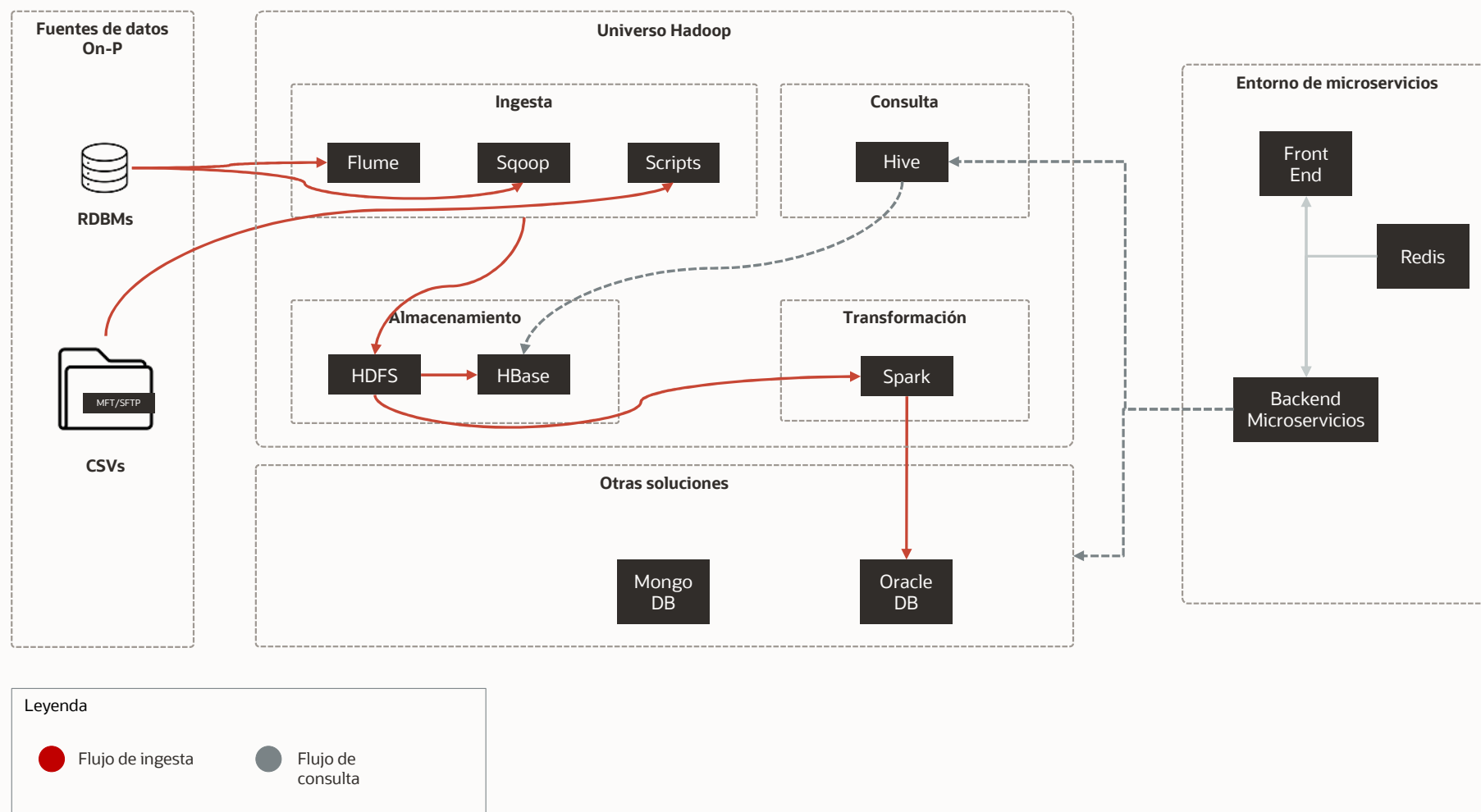


Ejemplo de dimensionamiento



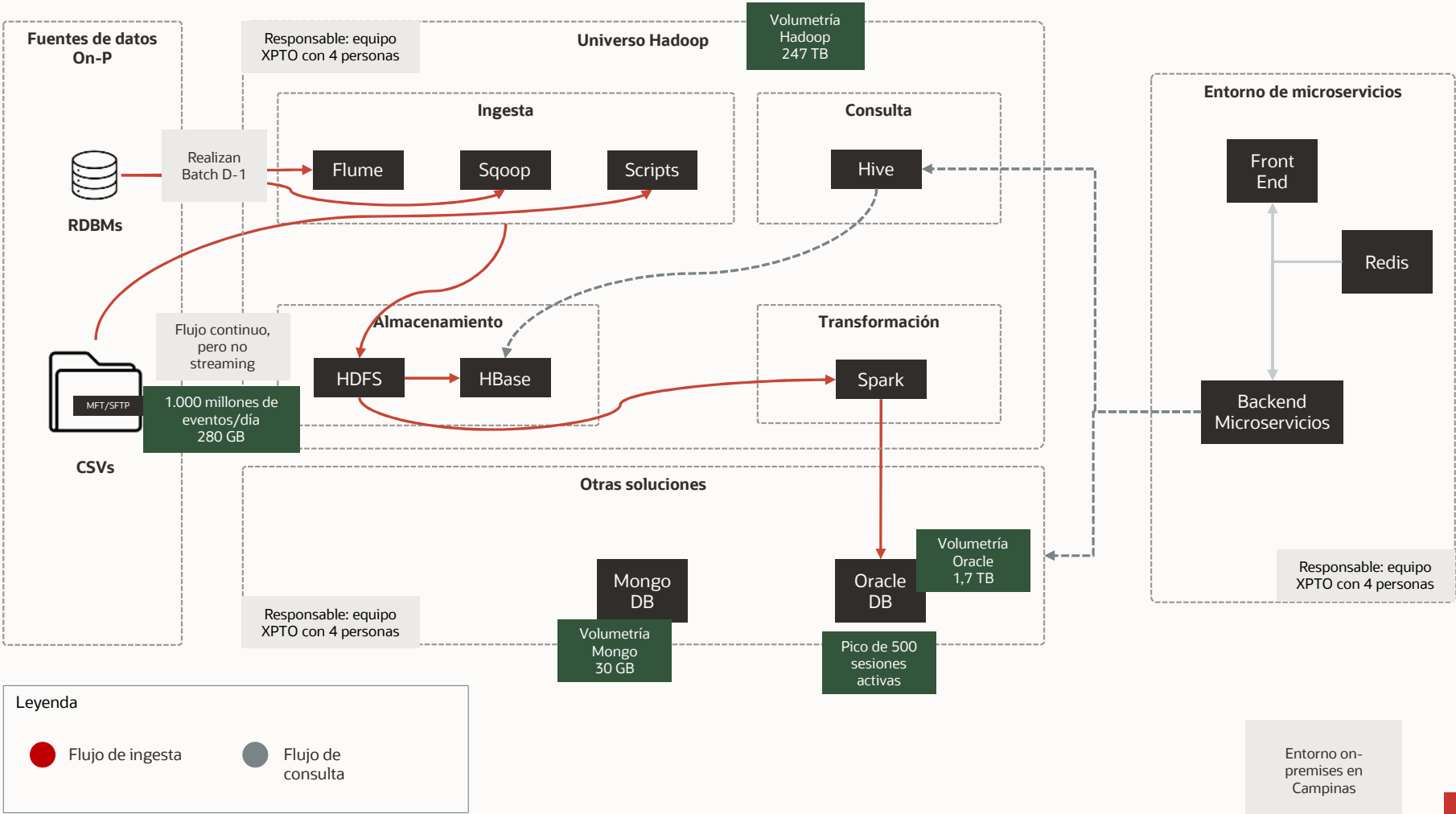
¿Hacemos un dimensionamiento juntos? Ejemplo: Hadoop

Escenario actual



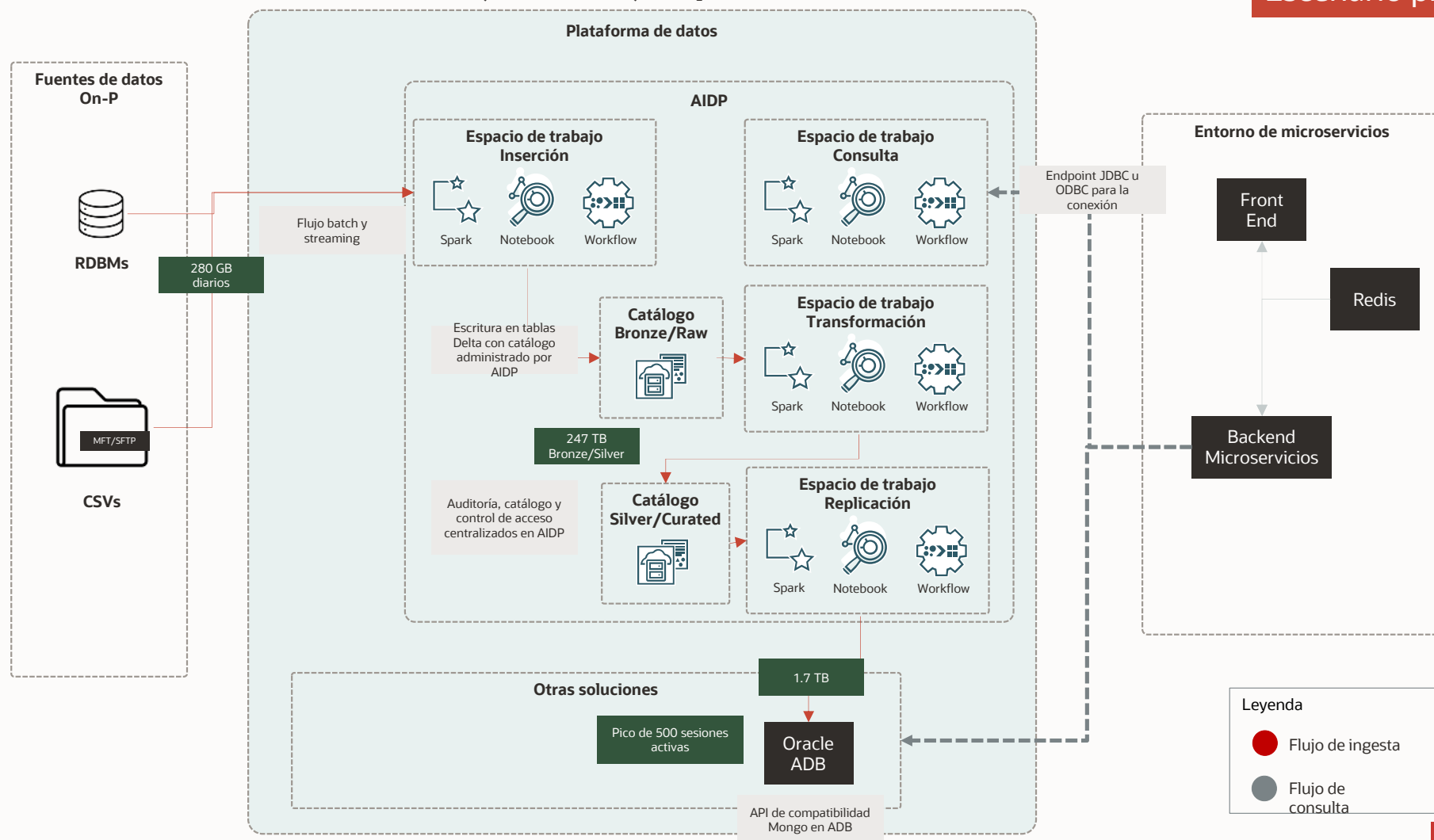
¿Hacemos un dimensionamiento juntos? Ejemplo: Hadoop

Escenario actual



¿Hacemos un dimensionamiento juntos? Ejemplo: AIDP + Autonomous

Escenario propuesto

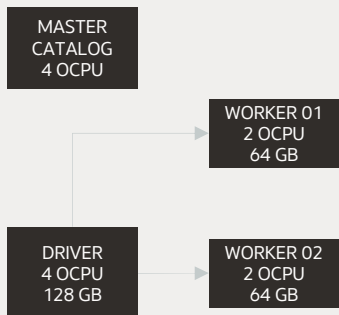


Componentes básicos y SKU



AI Data Platform

AI DP Instance



Object Storage

Catálogo Bronze/Raw



+

Catálogo Silver/Curated



=

247 TB



Autonomous DB

ADB Instance



Consideraciones para el dimensionamiento

- Como referencia, se adoptó un benchmark interno de Oracle según el cual un clúster Spark con 8 OCPU, 256 GB de memoria y procesadores AMD tiene capacidad estimada para procesar aproximadamente 2 TB de datos por día. Una ECPU de Autonomous puede soportar hasta 50 sesiones. Este valor debe utilizarse únicamente como referencia para el dimensionamiento inicial.
- Este estudio contempla exclusivamente el dimensionamiento de los entornos Oracle AI Data Platform (AIDP) y Oracle Autonomous AI Database.
- Para la estimación, se consideró consolidar la base de datos Oracle existente y la carga de trabajo de MongoDB en un entorno Oracle Autonomous AI Database.
- El entorno anterior no considera la asignación de recursos ni la arquitectura de recuperación ante desastres (DR).

Referencias

- Oracle AI Data Platform: <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/ai-data-platform/index.html>
- Oracle Autonomous Database: <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/autonomous-database-serverless/index.html>
- Oracle Cloud Infrastructure Cost Estimator: <https://www.oracle.com/br/cloud/costestimator.html>



Estimador de custos

OCI

Sobre | Serviços | Soluções | Preços | Parceiros | Recursos

   [Faça login na Oracle Cloud](#)

My Estimate  

[Configure and estimate costs for OCI services \(Learn more\)](#)

[Send to Sales](#) [Start for Free](#) [BRL - Brazilian](#) 

Estimated Monthly Cost
R\$0.00 

Services | Compute shapes | Reference architectures | My favorites | Advanced Search

Select category
All Categories

Most Popular Services

Virtual Machine
A fully scalable multi-tenant Virtual Compute environment to run applications with uncompromised performance, control and built-in resiliency.
[Load](#)

Base Database Service - Virtual Machine
Base Database Service - Virtual Machine allows you to create and manage full-featured Oracle Database systems in the cloud. It can be provisioned on virtual machines with block storage to provide high performance and cost-efficient pricing.
[Load](#)

Object Storage
Object Storage enables customers to store any type of data in its native format. This is ideal for building modern applications that require scale and flexibility, as it can be used to consolidate multiple data sources for analytics, backup, or archive purposes. Infrequent Access Storage and Archive Storage offer
[Load](#)

Autonomous AI Database
Autonomous AI Database is a fully-managed data platform that delivers high performance, elastic scaling, built-in security, and AI capabilities for transactional, analytical, data warehouse and lakehouse workloads-accelerating modern application development.
[Load](#)

Block Volumes
Oracle Cloud Block Volumes provide reliable, high-performance block storage designed to work with a range of virtual machines and bare metal instances. With built-in redundancy, Block Volumes are persistent and durable beyond the lifespan of a virtual machine and can scale to 1 PB per compute instance.
[Load](#)

Exadata Database Service
Oracle Exadata is the fastest platform to run the Oracle Database, allowing enterprises to accelerate their mission-critical applications while the uptake of the new platform requires no code changes, sparing enterprises expensive quality assurance and validation cycles.
[Load](#)

Load Balancer
OCI Flexible Load Balancing enables customers to distribute web requests across a fleet of servers or automatically route traffic across fault domains, availability domains, or regions - yielding high availability and fault tolerance for any application or data source.
[Load](#)

OCI Generative AI
The OCI Generative AI service is a fully managed service that provides a set of state-of-the-art, customizable large language models (LLMs) that cover a wide range of use cases for text generation and text embeddings.
[Load](#)

MySQL HeatWave
MySQL HeatWave is a fully managed database service, powered by the HeatWave in-memory query accelerator. It's the only cloud service that combines transactions, real-time analytics across data warehouses and data lakes, and machine learning in one MySQL
[Load](#)

Cloud Infrastructure Kubernetes Engine (OKE)
Managed Kubernetes service for operating containerized applications at scale while reducing the time, cost, and operational burden of managing the complexities of Kubernetes infrastructure
[Load](#)

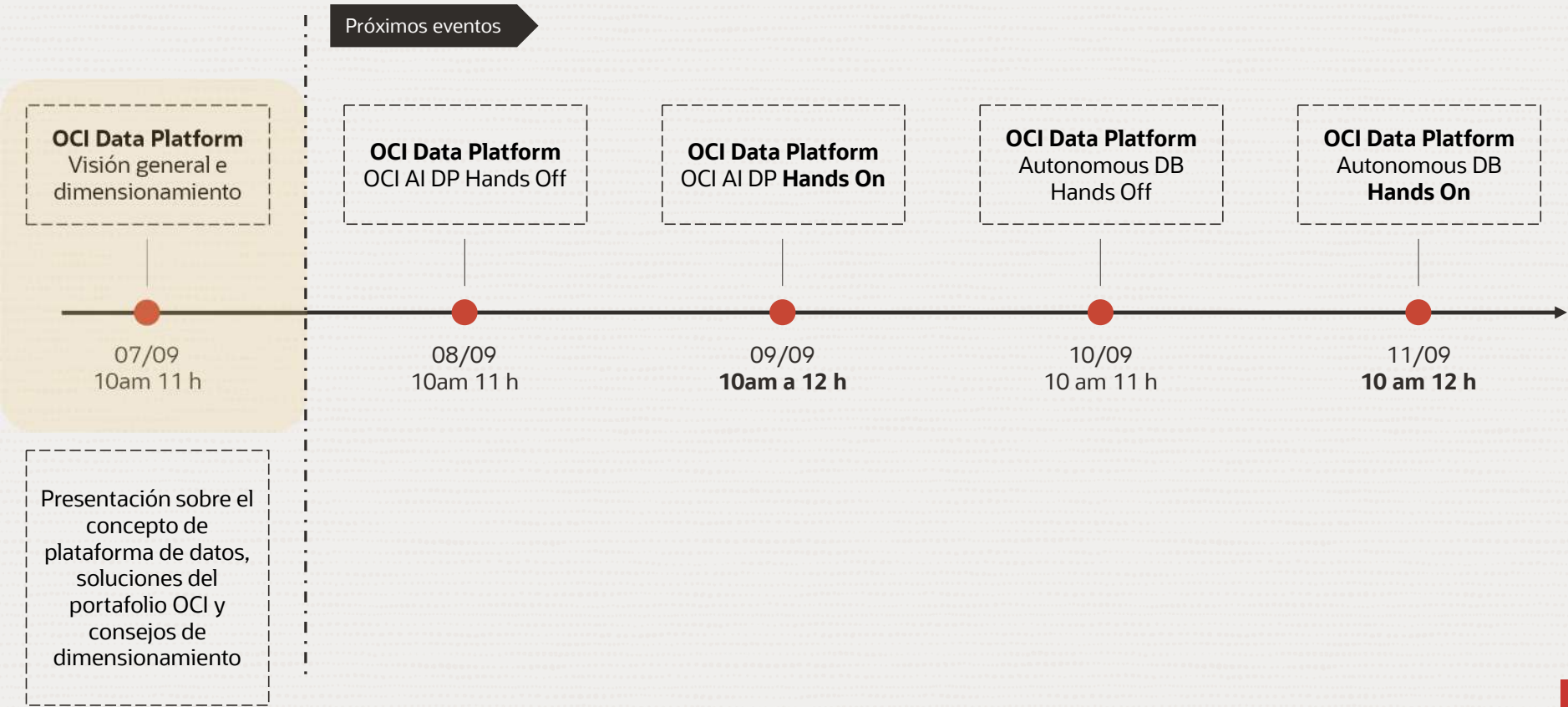
GPU-Accelerated Compute
Designed for hardware-accelerated workloads. GPU shapes include Intel or AMD CPUs and NVIDIA graphics processors.
[Load](#)

File Storage
Oracle Cloud File Storage is a fully managed network file system (NFS) that allows customers to move files to and from Oracle Cloud, scaling automatically to accommodate growth up to 8 exabytes. File Storage eliminates the need to provision capacity in advance
[Load](#)

<https://www.oracle.com/br/cloud/costestimator.html>



Semana de Conocimiento de OCI Data Platform



¡Gracias!

